

Desafio Técnico - Frontend

Pessoa Desenvolvedora Júnior/Pleno
Engenharia 2024

Objetivo:

A equipe de engenharia da RD Station tem alguns princípios nos quais baseamos nosso trabalho diário. Um deles é: **projete seu código para ser mais fácil de entender, não mais fácil de escrever.**

Portanto, para nós, é mais importante um código de fácil leitura do que um que utilize recursos complexos e/ou desnecessários.

O que gostaríamos de ver:

- O código deve ser fácil de ler. Clean Code pode te ajudar;
- Notas gerais e informações sobre a versão da linguagem e outras informações importantes para executar seu código;
- Código que se preocupa com a performance (complexidade de algoritmo);
- O seu código deve cobrir todos os casos de uso presentes no README, mesmo que não haja um teste implementado para tal;
- A adição de novos testes é sempre bem-vinda;
- Você deve enviar para nós o link do repositório público com a aplicação desenvolvida (GitHub, BitBucket, etc.).

O Desafio - Recomendador de Produtos RD Station

O projeto envolve a implementação de um sistema de recomendação de produtos em uma aplicação web existente.

Desenvolver a funcionalidade central de recomendação de produtos dentro de uma aplicação React.js pré-existente, permitindo aos usuários selecionar preferências e receber recomendações de produtos correspondentes.

1. Contexto

- Parte do processo seletivo para desenvolvedor front-end na RD Station
- Aplicação base já construída com React.js e json-server
- Foco na implementação da lógica de recomendação e integração com a UI existente

2. Tecnologias Utilizadas

- React.js: Desenvolvimento front-end
- json-server: Simulação de servidor RESTful
- Tailwind CSS: Estilização e layout responsivo

3. Requisitos Técnicos

3.1. Familiaridade com Tailwind CSS

Conhecimento básico necessário para entender e potencialmente modificar o layout existente

3.2. Versão do Node.js

Requer Node.js versão 18.3 ou superior

Instruções de instalação fornecidas para `n` e `nvm`

4. Escopo do Desenvolvimento

Foco principal em três arquivos:

1. `App.js`: Atualização da lista de recomendações
2. `Form.js`: Lógica para processar entradas do usuário
3. `recommendation.service.js`: Lógica de negócios para determinar recomendações

5. Requisitos Funcionais

- Implementar lógica de recomendação baseada nas preferências do usuário
- Utilizar React.js para o front-end
- Consumir API do json-server para dados de produtos
- Seguir boas práticas de desenvolvimento
- Implementar testes unitários

6. Instruções de Execução

1. Instalar dependências: `yarn install`
2. Executar script de instalação: `./install.sh`
3. Iniciar aplicação: `yarn start`

6.1. Scripts Disponíveis

- `start`: Inicia aplicação React em modo de desenvolvimento
- `start:frontend`: Inicia apenas o frontend
- `start:backend`: Inicia apenas o backend
- `dev`: Inicia frontend e backend simultaneamente

7. Critérios de Aceite

1. Receber preferências do usuário via formulário
2. Retornar recomendações baseadas nas preferências
3. Modo "SingleProduct": retornar um produto
4. Modo "MultipleProducts": retornar lista de produtos
5. Em caso de empate, retornar o último produto válido
6. Lidar com diferentes tipos de preferências
7. Serviço modular e extensível

8. Considerações Finais

- Possibilidade de implementar melhorias em testes e layout
- Foco na funcionalidade de recomendação conforme especificado

Como enviar seu projeto:

Salve seu código em um versionador de código (GitHub, GitLab, Bitbucket) e nos envie o link publico. Se achar necessário, informe no README as instruções para execução ou qualquer outra informação relevante para correção/entendimento da sua solução.